

Industrie / Gewerbe - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen (Kopien in Norm/)

LRV (Emissionen/Fortluft – Kernpunkte-PDF), **SWKI 91-1** Heizraumbelüftung, EN 1507 (Kanaldichtheit), SUVA-Grenzwerte (**MAK-Werte** – eigene Lerndoku; „Suva Grenzwerte am Arbeitsplatz 2021“ im Firmen-Normenordner, Cloud → Download-Liste), prozess-/branchenspezifische Regeln, VKF 25-15, ggf. ATEX.

Auslegungslogik

- Luftmenge ist **prozess-/schadstoffbestimmt**, nicht personenbestimmt.
- Verdünnungslüftung: $\dot{V} = \text{Emissionsstrom} / (\text{MAK} - c \text{ Zuluft})$ – Werte SUVA.
- Besser: **Quellabsaugung** an der Entstehungsstelle (Erfassungsgrad!) → kleinere Luftmengen als Hallenverdünnung.
- Heizraum: Zuluft-/Abluftöffnungen nach SWKI 91-1 (Verbrennungsluft!).

Anlagenkonzept

- Kombination: Quellabsaugung + Hallengrundlüftung (Schichtströmung von unten, Abluft oben/an Quelle).
- Nachströmung sichern (grosse Tore = unkontrollierte Strömung); Zuluft im Winter vorwärmen (grosse Mengen → WRG prüfen, Verschmutzung/Bypass).
- Fortluft über Dach mit LRV-konformer Abluftreinigung je Stoff (Filter, Abscheider); Ausblasgeschwindigkeit/Höhe für Verdünnung.

Typische Fallen

- **Ex-Schutz:** ATEX-Zonen → ex-geschützte Ventilatoren/Komponenten, keine Zündquellen im Luftstrom.
- Unterdruck stört Prozesse/Feuerungen; Türen/Tore im Konzept berücksichtigen.
- Lärm: LSV-Nachweis Fortluft/Aussengeräte zur Nachbarschaft.
- WRG-Verschmutzung (Öl-/Staubnebel) → Wartungskonzept, evtl. KVS.

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.